ÉRETTSÉGI VIZSGA • 2018. május 18.

KÉMIA

EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA

Az írásbeli feladatok értékelésének alapelvei

Az írásbeli dolgozatok javítása a kiadott javítási-értékelési útmutató alapján történik.

Az elméleti feladatok értékelése

- A javítási-értékelési útmutatótól eltérni nem szabad.
- ½ pontok nem adhatók, csak a javítási-értékelési útmutatóban megengedett részpontozás szerint értékelhetők a kérdések.

A számítási feladatok értékelése

- Az objektivitás mellett a ***jóhiszeműséget*** kell szem előtt tartani! Az értékelés során pedagógiai célzatú büntetések nem alkalmazhatók!
- Adott – hibátlan – megoldási menet mellett nem szabad pontot levonni a ***nem kért*** (de a javítási-értékelési útmutatóban megadott) részeredmények hiányáért. (Azok csak a részleges megoldások pontozását segítik.)
- A javítási-értékelési útmutatótól eltérő – helyes – levezetésre is maximális pontszám jár, illetve a javítási-értékelési útmutatóban megadott csomópontok szerint részpontozandó!
- ***Levezetés, indoklás nélkül*** megadott puszta végeredményért ***legfeljebb*** a javítási-értékelési útmutató szerint arra járó 1–2 pont adható meg!
- A számítási feladatra a maximális pontszám akkor is jár, ha ***elvi hibás reakcióegyenletet*** tartalmaz, de az a megoldáshoz nem szükséges (és a feladat nem kérte annak felírását)!
- Több részkérdésből álló feladat megoldásánál – ha a megoldás nem vezet ellentmondásos végeredményre – akkor is megadható az adott részkérdésnek megfelelő pontszám, ha az ***előzőekben kapott, hibás eredménnyel*** számolt tovább a vizsgázó.
- A számítási feladat levezetésénél az érettségin ***trivialitásnak*** tekinthető összefüggések alkalmazása – részletes kifejtésük nélkül is – maximális pontszámmal értékelendő. Például:
  - a tömeg, az anyagmennyiség, a térfogat és a részecskeszám átszámításának kijelölése,
  - az Avogadro törvényéből következő trivialitások (sztöchiometriai arányok és térfogatarányok azonossága azonos állapotú gázoknál stb.),
  - keverési egyenlet alkalmazása stb.
- Egy-egy ***számítási hibáért*** legfeljebb 1–2 pont vonható le (a hibás részeredménnyel tovább számolt feladatra a többi részpont maradéktalanul jár)!
- ***Kisebb elvi hiba*** elkövetésekor az adott műveletért járó pontszám nem jár, de a további lépések a hibás adattal számolva pontozandók. Kisebb elvi hibának számít például:
  - a sűrűség hibás alkalmazása a térfogat és tömeg átváltásánál,
  - más, hibásan elvégzett egyszerű művelet,
  - hibásan rendezett reakcióegyenlet, amely nem eredményez ***szembetűnően*** irreális eredményt.

- ***Súlyos elvi hiba*** elkövetésekor a javítókulcsban ***az adott feladatrészre*** adható további pontok nem járnak, ha hibás adattal helyesen számol a vizsgázó. Súlyos elvi hibának számít például:
  - ***elvileg hibás reakciók*** (pl. végbe nem menő reakciók egyenlete) alapján elvégzett számítás,
  - az adatokból ***becslés alapján*** is ***szembetűnően irreális*** eredményt adó hiba (például az oldott anyagból számolt oldat tömege kisebb a benne oldott anyag tömegénél stb.).

  (A további, külön egységként felfogható feladatrészek megoldása természetesen itt is a korábbiakban lefektetett alapelvek szerint – a hibás eredménnyel számolva – értékelhető, feltéve, ha nem vezet ellentmondásos végeredményre.)

1. Egyszerű választás (12 pont)

Minden helyes válasz 1 pont.

1. B
2. D
3. B
4. E
5. C
6. D
7. B
8. A
9. C
10. E
11. B
12. C

2. Elemző feladat (14 pont)

a) A: gáz.
B: gáz.
C: szilárd. ***2 pont***
(Két helyes válasz megadása: 1 pont)

b) A*
B*

c) B*
C*

B anyag esetében: Csapadék keletkezik.* Színe: fekete.*
C anyag esetében: Csapadék keletkezik.* Színe: sárga.*

$AgNO_3 + KI = \underline{AgI} + KNO_3$ ***1 pont***
(Helyesen felírt ionegyenlettel is elfogadható a válasz.)

$2\ AgNO_3 + H_2S = \underline{Ag_2S} + 2\ HNO_3$ ***1 pont***
(Helyesen felírt ionegyenlettel is elfogadható a válasz.)

d) Az ezüst-nitrát-oldathoz szalmiákszeszt öntünk,*
majd a formaldehid-oldathoz öntve, a borszeszégő lángjában melegítve,*
ezüsttükör jelenik meg a kémcső falán. ***1 pont***

$4\ Ag^+ + 4\ OH^- + HCHO = 4\ Ag + 3\ H_2O + CO_2$
(Helyes képletek felírása 1 pont, helyes együtthatók feltüntetése 1 pont) ***2 pont***

e) B ***1 pont***

$H_2S + H_2O = HS^- + H_3O^+$ ***1 pont***

*A *****-gal jelölt megállapítások közül bármely két helyes válasz 1 pont.* ***5 pont***

3. Esettanulmány (6 pont)

a) 1. Levegő cseppfolyósítása.*
2. Frakcionált kondenzáció (vagy: forráspontok különbségén alapuló elválasztás és lecsapás, szakaszos lepárlás, desztilláció).*
b) $C_6H_{12}O_6 = 2\ CO_2 + 2\ C_2H_5OH$ ***2 pont***
(A kiindulási anyagok és reakciótermékek képletének helyes megadása: 1 pont. Helyesen feltüntetett együtthatók: 1 pont.)
c) ***B* gázkeverék.***
d) ***D* gázkeverék.***
e) Szén-dioxid.*
f) Tartalmaz +4-es oxidációs számú atomot.*
g) ***E* gázkeverék.** ***1 pont***
*A *-gal jelölt megállapítások közül bármely két helyes válasz 1 pont.* ***3 pont***

4. Táblázatos és elemző feladat (16 pont)

1. Metil-amin konstitúciója. ***1 pont***
2. Ecetsav konstitúciója. ***1 pont***
3. Benzol konstitúciója. ***1 pont***
4. Hidrogénkötés.*
5. Hidrogénkötés.*
6. Diszperziós kölcsönhatás.*
7. Gáz.*
8. Folyadék.*
9. Folyadék.*
10. Lúgos.*
11. Savas.*
a) Az ecetsav. ***1 pont***
$CH_3COOH + C_3H_7OH \rightleftharpoons CH_3COOC_3H_7 + H_2O$ ***1 pont***
Propil-acetát (propil-etanoát). ***1 pont***
b) Metil-amin. ***1 pont***
c) N-metil-acetamid (N-metiletánamid). ***1 pont***
d) Fehérje. ***1 pont***
e) Metil-amin. ***1 pont***
$4\ CH_3NH_2 + 9\ O_2 = 4\ CO_2 + 10\ H_2O + 2\ N_2$ ***2 pont***
(Helyes képletek felírása 1 pont, helyes együtthatók feltüntetése 1 pont.)
*A *-gal jelölt megállapítások közül bármely két helyes válasz 1 pont.* ***4 pont***

5. Számítási feladat (7 pont)

a) A vegyület moláris tömege: $M = 16{,}76 \cdot 4{,}003$ g/mol = 67,09 g/mol *1 pont*

1 mol vegyületből, azaz 67,09 g-ból kiindulva az alkotórészek tömege és anyagmennyisége:

$m(C) = 0{,}7161 \cdot 67{,}09$ g = 48,04 g

$$n(C) = \frac{48{,}04}{12{,}01}\,\text{mol} = 4{,}000\,\text{mol}$$

$m(N) = 0{,}2088 \cdot 67{,}09$ g = 14,01 g

$$n(N) = \frac{14{,}01}{14{,}01}\,\text{mol} = 1{,}000\,\text{mol}$$

$m(H) = 0{,}0751 \cdot 67{,}09$ g = 5,038 g

$$n(H) = \frac{5{,}038}{1{,}008}\,\text{mol} = 4{,}998\,\text{mol}$$ *3 pont*

Tehát a molekulaképlet: **C_4H_5N** *1 pont*

Pirrol. *1 pont*

b) $C_4H_5N + 4Br_2 = C_4Br_4NH + 4\,HBr$ *1 pont*

(Minden más helyes levezetés maximális pontszámot ér!)

6. Számítási feladat (13 pont)

a) Az oldat oxóniumion-koncentrációja: $[H_3O^+] = 10^{-2}$ mol/dm^3 *1 pont*

A savi disszociációs állandó: $K_S = \dfrac{[H_3O^+]_e \cdot [IO_3^-]_e}{c_s - [H_3O^+]_e}$ *1 pont*

A savi disszociációs állandóra felírható egyenlet: $1{,}66 \cdot 10^{-1} = \dfrac{10^{-2} \cdot 10^{-2}}{c_s - 10^{-2}}$ *1 pont*

Az egyenlet megoldása: $c_s = \mathbf{1{,}06 \cdot 10^{-2}\ mol/dm^3}$ *1 pont*

A jódsav anyagmennyisége: $n(HIO_3) = 4{,}00\ \text{dm}^3 \cdot 1{,}06 \cdot 10^{-2}\ \text{mol/dm}^3 = 4{,}24 \cdot 10^{-2}\,\text{mol}$ *1 pont*

A jódsav tömege: $m(HIO_3) = \mathbf{7{,}46\,g}$ *1 pont*

b) $IO_3^- + 5\,I^- + 6\,H^+ = 3\,I_2 + 3\,H_2O$ *1 pont*

$I_2 + 2\,S_2O_3^{2-} = 2\,I^- + S_4O_6^{2-}$ *1 pont*

c) Az 500,0 cm^3 oldatban lévő kálium-jodát anyagmennyisége:

$$n(KIO_3) = \frac{1{,}7835\,\text{g}}{214{,}0\,\text{g/mol}} = 8{,}3341 \cdot 10^{-3}\,\text{mol}$$

Az oldat koncentrációja:

$$c(KIO_3)_o = \frac{8{,}3341 \cdot 10^{-3}\,\text{mol}}{5{,}000 \cdot 10^{-1}\ \text{dm}^3} = 1{,}667 \cdot 10^{-2}\,\text{mol/dm}^3$$ *1 pont*

A titrálásra fogyott mérőoldatban lévő kálium-jodát anyagmennyisége:
$n(\mathrm{KIO_3}) = 2{,}020 \cdot 10^{-2}\ \mathrm{dm^3} \cdot 1{,}667 \cdot 10^{-2}\ \mathrm{mol/dm^3} = 3{,}367 \cdot 10^{-4}\ \mathrm{mol}$ ***1 pont***
A keletkező jód anyagmennyisége:
$n(I_2) = 3n(\mathrm{KIO_3}) = 3 \cdot 3{,}367 \cdot 10^{-4}\ \mathrm{mol} = 1{,}010 \cdot 10^{-3}\ \mathrm{mol}$ ***1 pont***
A nátrium-tioszulfát anyagmennyisége:
$n(S_2O_3^{2-}) = 2n(I_2) = 2 \cdot 1{,}010 \cdot 10^{-3}\ \mathrm{mol} = 2{,}020 \cdot 10^{-3}\ \mathrm{mol}$ ***1 pont***
A nátrium-tioszulfát-oldat koncentrációja:
$c(S_2O_3^{2-}) = \dfrac{2{,}020 \cdot 10^{-3}\ \mathrm{mol}}{1{,}000 \cdot 10^{-2}\ \mathrm{dm^3}} = \mathbf{2{,}020 \cdot 10^{-1}\ mol/dm^3}$ ***1 pont***

(Minden más helyes levezetés maximális pontszámot ér!)

7. Számítási feladat (14 pont)

a) Az etanol anyagmennyiségére következtethetünk. ***1 pont***
$2\ C_2H_5OH + 2\ Na = 2\ C_2H_5ONa + H_2$ ***1 pont***

b) A felszabaduló hidrogén anyagmennyisége: $n(H_2) = \dfrac{1{,}225}{24{,}50}\ \mathrm{mol} = 5{,}000 \cdot 10^{-2}\ \mathrm{mol}$

A reagáló nátrium anyagmennyisége: $n(Na) = 2n(H_2) = 1{,}000 \cdot 10^{-1}\ \mathrm{mol}$ ***1 pont***

A reagáló nátrium tömege: $m(Na) = 1{,}000 \cdot 10^{-1}\ \mathrm{mol} \cdot 22{,}99\ \mathrm{g/mol} = 2{,}299\ \mathrm{g}$ ***1 pont***

A feleslegben maradó nátrium tömege: $m(Na)_{fel} = (3{,}334 - 2{,}299)\ \mathrm{g} = \mathbf{1{,}035\ g}$ ***1 pont***

c) Az égési folyamatok reakcióegyenlete:
$C_2H_5OH + 3O_2 = 2\ CO_2 + 3\ H_2O$ ***1 pont***
$C_3H_6O + 4O_2 = 3\ CO_2 + 3\ H_2O$ ***1 pont***
Hess tételének ismerete: ***1 pont***
Az egyes folyamatok reakcióhője:
$\Delta_r H_1 = -394\ \mathrm{kJ/mol} \cdot 2 + (-286\ \mathrm{kJ/mol}) \cdot 3 - (-278\ \mathrm{kJ/mol}) = \mathbf{-1368\ kJ/mol}$ ***1 pont***
$\Delta_r H_2 = -394\ \mathrm{kJ/mol} \cdot 3 + (-286\ \mathrm{kJ/mol}) \cdot 3 - (-248\ \mathrm{kJ/mol}) = \mathbf{-1792\ kJ/mol}$ ***1 pont***

d) Az etanol anyagmennyisége: $n(C_2H_5OH) = 2n(H_2) = 1{,}000 \cdot 10^{-1}\ \mathrm{mol}$

Az etanol égésében felszabaduló hő: $Q_1 = 1{,}000 \cdot 10^{-1}\ \mathbf{mol} \cdot \mathbf{(-1368\ kJ/mol)} = \mathbf{-136{,}8\ kJ}$ ***1 pont***
Az aceton égésében felszabaduló hő: $Q_2 = -226{,}4\ \mathbf{kJ} - (\mathbf{-136{,}8\ kJ}) = \mathbf{-89{,}60\ kJ}$ ***1 pont***
Az aceton anyagmennyisége: $n(C_3H_6O) = \dfrac{-89{,}60\ \mathrm{kJ}}{-1792\ \mathrm{kJ/mol}} = 5{,}000 \cdot 10^{-2}\ \mathrm{mol}$ ***1 pont***
Anyagmennyiség-százalékos összetétel:
$\dfrac{n}{n}\%(C_2H_5OH) = \mathbf{66{,}67\ \%}$ és $\dfrac{n}{n}\%(C_3H_6O) = \mathbf{33{,}33\ \%}$ ***1 pont***

(Minden más helyes levezetés maximális pontszámot ér!)

8. Számítási feladat (16 pont)

a) $CoO + 2\ HCl = CoCl_2 + H_2O$ ***1 pont***

b) A feloldandó kobalt(II)-oxid anyagmennyisége:

$$n(CoO) = \frac{29{,}97\ \text{g}}{74{,}93\ \text{g/mol}} = 4{,}000 \cdot 10^{-1}\ \text{mol}$$

A reagáló hidrogén-klorid anyagmennyisége: $n(HCl) = 2 \cdot n(CoO) = 8{,}000 \cdot 10^{-1}$ mol

1 pont

tömege: $m(HCl) = 8{,}000 \cdot 10^{-1}\ \text{mol} \cdot 36{,}46\ \text{g/mol} = 29{,}17\ \text{g}$

Az oldat tömege: $m_{oldat} = \frac{29{,}17\ \text{g}}{35{,}20} \cdot 100 = 82{,}86\ \text{g}$ ***1 pont***

Az oldat térfogata: $V_{oldat} = \frac{82{,}86\ \text{g}}{1{,}175\ \text{g/cm}^3} = \mathbf{70{,}52\ cm^3}$ ***1 pont***

c) Ha 29,97 g kobalt(II)-oxidot sztöchiometrikus mennyiségű sósavban oldunk fel, akkor a keletkező oldat tömege: $m_{oldat,} = 29{,}97\ \text{g} + 82{,}86\ \text{g} = 112{,}83\ \text{g}$ ***1 pont***

Moláris tömegek: $M(CoCl_2) = 129{,}8\ \text{g/mol}$; $M(CoCl_2.6H_2O) = 237{,}9\ \text{g/mol}$ ***1 pont***

A keletkező kobalt(II)-klorid anyagmennyisége: $n(CoCl_2) = 4{,}000 \cdot 10^{-1}$ mol

tömege: $m(CoCl_2) = 4{,}000 \cdot 10^{-1}\ \text{mol} \cdot 129{,}8\ \text{g/mol} = 51{,}92\ \text{g}$ ***1 pont***

Az oldatból kiváló kristályvizes sóban lévő kobalt(II)-klorid tömege:

$$m(CoCl_2)_{kr} = 66{,}98\ \text{g} \cdot \frac{129{,}8}{237{,}9} = 36{,}54\ \text{g}$$ ***1 pont***

A telített oldatban maradó kobalt(II)-klorid tömege:

$m(CoCl_2)_{oldatban} = 51{,}92\ \text{g} - 36{,}54\ \text{g} = 15{,}38\ \text{g}$ ***1 pont***

A visszamaradó telített oldat tömege: $m_{oldat} = 112{,}8\ \text{g} - 66{,}98\ \text{g} = 45{,}82\ \text{g}$

A benne lévő víz tömege: $m(H_2O) = 45{,}82\ \text{g} - 15{,}38\ \text{g} = 30{,}44\ \text{g}$ ***1 pont***

Ha 30,44 g víz 15,38 g kobalt(II)-kloridot old,
akkor 100,0 g víz **50,53 g kobalt(II)-kloridot old.** ***1 pont***

d) A telített oldatban maradó kobalt(II)-klorid anyagmennyisége, amely egyben az elektrolízissel leválasztható kobalt anyagmennyiségét is jelenti:

$$n(CoCl_2)_{oldatban} = \frac{15{,}38\ \text{g}}{129{,}8\ \text{g/mol}} = 1{,}185 \cdot 10^{-1}\ \text{mol} = n(Co)$$

A leválasztáshoz szükséges elektronok anyagmennyisége:

$n(e^-) = 2 \cdot 1{,}185 \cdot 10^{-1}\ \text{mol} = 2{,}370 \cdot 10^{-1}\ mol$ ***1 pont***

Az elektrolizáló cellán áthaladt töltésmennyiség:

$Q = 9{,}650 \cdot 10^4\ C/mol \cdot 2{,}370 \cdot 10^{-1}\ mol = 2{,}287 \cdot 10^4\ C$ ***1 pont***

Az elektrolízis időtartama: $t = \frac{2{,}287 \cdot 10^4\ \text{C}}{5{,}000\ \text{A}} = \mathbf{4574\ s}$ ***1 pont***

e) Az anódon fejlődő klórgáz anyagmennyisége:

$n(Cl_2) = 1{,}185 \cdot 10^{-1}$ mol ***1 pont***

pV=nRT összefüggés ismerete.

$V(Cl_2) = \mathbf{2{,}894 \cdot 10^{-3}\ m^3}$ ***1 pont***

(Minden más helyes levezetés maximális pontszámot ér!)

Adatpontosságok:

6. Számítási feladat: az **a)** részben 3, a **c)** részben 4 értékes jegy pontossággal megadott végeredmények

7. Számítási és elemző feladat: a **b)** részben 3 vagy 4, a **c)** és **d)** részben 4 értékes jegy pontossággal megadott végeredmények

8. Számítási feladat: 4 értékes jegy pontossággal megadott végeredmények